

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

近似アルゴリズム — 離散最適化問題への効果的アプローチ —

岡山 大輝

January 5 & January 12, 2026

兵庫県立大学大学院 情報科学研究科 (ad25r010@guh.u-hyogo.ac.jp)

施設配置問題と局所探索アルゴリズム

施設配置問題（Uncapacitated Metric Facility Location）

本スライドでは、容量制限のないメトリック施設配置問題を考える。

- $\mathcal{F}$ ：施設集合， $\mathcal{D}$ ：需要（顧客）集合
- 各施設 $i \in \mathcal{F}$ には開設コスト $f_i \geq 0$ が与えられている
- $\mathcal{F} \cup \mathcal{D}$ 上に距離関数

$$c: (\mathcal{F} \cup \mathcal{D}) \times (\mathcal{F} \cup \mathcal{D}) \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

が定義されている

- 距離 $c(\cdot, \cdot)$ はメトリック（非負性・対称性・三角不等式）を満たす

目的： 開設コストと割り当てコストの総和を最小化する

$$\min_{S \subseteq \mathcal{F}, \sigma: \mathcal{D} \rightarrow S} \left(\sum_{i \in S} f_i + \sum_{j \in \mathcal{D}} c_{\sigma(j)j} \right)$$

2026-01-01

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

施設配置問題と局所探索アルゴリズム

施設配置問題（Uncapacitated Metric Facility Location）

- 解は「開設する施設集合 S 」と「割当 σ 」の組で表される
- 局所探索では、この (S, σ) を少しずつ変更して改善を試みる

施設配置問題（Uncapacitated Metric Facility Location）

本スライドでは、容量制限のないメトリック施設配置問題を考える。

- $\mathcal{F}$ ：施設集合， $\mathcal{D}$ ：需要（顧客）集合
- 各施設 $i \in \mathcal{F}$ には開設コスト $f_i \geq 0$ が与えられている
- $\mathcal{F} \cup \mathcal{D}$ 上に距離関数

$$c: (\mathcal{F} \cup \mathcal{D}) \times (\mathcal{F} \cup \mathcal{D}) \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

が定義されている

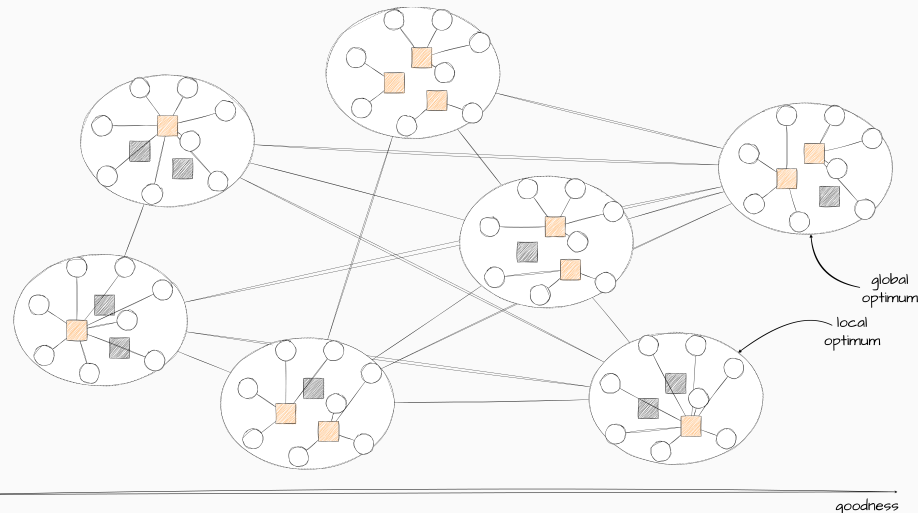
- 距離 $c(\cdot, \cdot)$ はメトリック（非負性・対称性・三角不等式）を満たす

目的： 開設コストと割り当てコストの総和を最小化する

$$\min_{S \subseteq \mathcal{F}, \sigma: \mathcal{D} \rightarrow S} \left(\sum_{i \in S} f_i + \sum_{j \in \mathcal{D}} c_{\sigma(j)j} \right)$$

施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

適当な非空集合から開始し、追加／削除／交換移動をコストが改善する限り繰り返す。



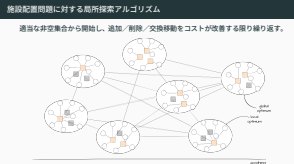
2026-01-01

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

施設配置問題と局所探索アルゴリズム

施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

- 施設が 3 つで、8 人の顧客がその周囲に配置されているようなインスタンス
- この楕円一つ一つが、このインスタンスに対する実行可能解を表している（オレンジで示した開設した施設に対して、利用者は開設中の最寄りの施設に割り当てている）
- これらの解に対して、近さという概念を導入することにする
-
- すなわち本スライドで定義する近傍というのは、開設した施設集合
- 解のコストが小さくなるほど右に描画する



局所最適解の解析

Lemma (割り当てコストの上界、前回示した)

局所最適解 (S, σ) に対して、 $C \leq F^* + C^* = \text{OPT}$ が成立する。

Lemma (開設コストの上界、本発表で示す)

局所最適解 (S, σ) に対して、 $F \leq F^* + 2C^*$ が成立する。

Theorem (Arya et al. 2004)

施設配置問題の局所最適解 (S, σ) の総コストは、高々 3OPT である。

Proof. 局所最適解の総コストは $C + F$ であり、上の 2 つの補題より、

$$C + F \leq (F^* + C^*) + (F^* + 2C^*) = 2F^* + 3C^* < 3F^* + 3C^* = 3\text{OPT}.$$

2026-01-01

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

└ 局所最適解の解析

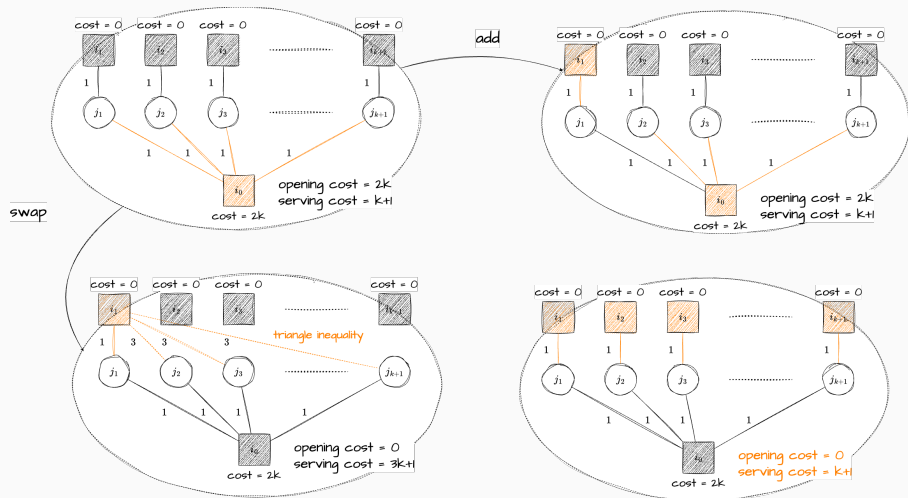
└ 施設配置問題に対する局所最適解の性質

- いろいろ示唆に富んだ補題
- 任意の最適解に対してこの補題が成り立つという点
- $F^* + C^*$ が一致すればよいので、極端な話、 F^* が非常に大きく C^* が非常に小さい場合ような最適解に対しても成り立つ

施設配置問題に対する局所最適解の性質	
Lemma (割り当てコストの上界、前回示した)	局所最適解 (S, σ) に対して、 $C \leq F^* + C^* = \text{OPT}$ が成立する。
Lemma (開設コストの上界、本発表で示す)	局所最適解 (S, σ) に対して、 $F \leq F^* + 2C^*$ が成立する。
Theorem (Arya et al. 2004)	
施設配置問題の局所最適解 (S, σ) の総コストは、高々 3OPT である。	
Proof. 局所最適解の総コストは $C + F$ であり、上の 2 つの補題より、 $C + F \leq (F^* + C^*) + (F^* + 2C^*) = 2F^* + 3C^* < 3F^* + 3C^* = 3\text{OPT}.$	

施設配置問題に対する局所最適解のタイトな例

局所最適解の総コストが最適値の少なくとも $3 - o(1)$ 倍になる例 (Arya et al. 2004).



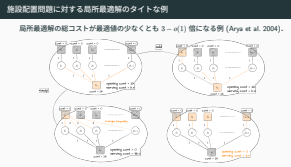
2026-01-01

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

局所最適解の解析

施設配置問題に対する局所最適解のタイトな例

- まずインスタンスの説明（開設コスト 0 の施設が $k+1$ 個，開設コスト $2k$ の施設が 1 個，顧客が $k+1$ 人、すべての距離が 1 であること）
- 施設 i_0 を開設し、各顧客をそれぞれの施設に割り当てる解のコストが $2k + (k+1) = 3k+1$ であること
- 追加操作、交換操作によって解の値が改善されないので、これは局所最適解であること
- 最適解は、施設 i_0 以外の施設をすべて開設し、各顧客をそれぞれの施設に割り当てる解であり、そのコストは $k+1$ であること



局所最適解 (S, σ) と最適解 (S^*, σ^*) を任意に一つずつ固定する。

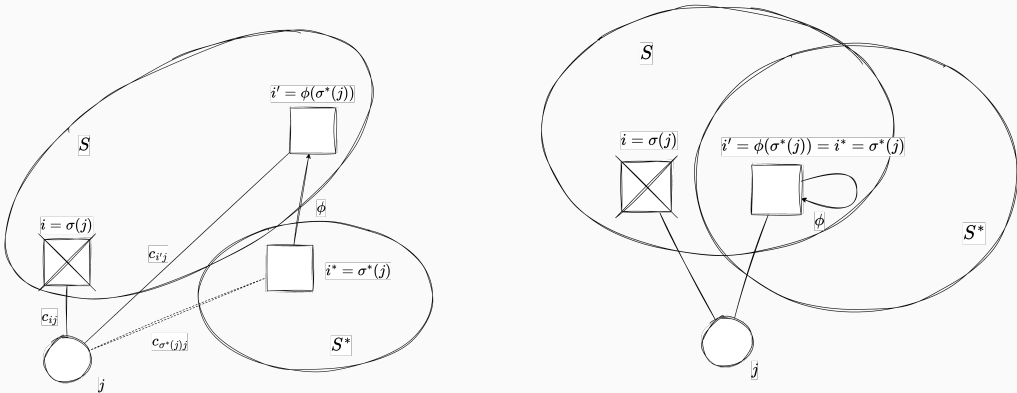
- σ
- ϕ

局所最適解 (S, σ) と最適解 (S^*, σ^*) を任意に一つずつ固定する。

- σ
- ϕ

準備：再割当てにおけるコストの増加分の上界

Lemma (再割当てにおけるコストの増加分の上界)
施設 $\sigma(j) = i$ と $i'_{\text{unsafe}} = \phi(\sigma^*(j))$ が異なるような任意の利用者 j を考える。
このとき、利用者 j を施設 i から施設 i'_{unsafe} に再割当てしたときのコストの増加分
($c_{i'_{\text{unsafe}}j} - c_{ij}$) は、高々 $2c_{\sigma^*(j)j}$ である。



2026-01-01

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

- 局所最適解の解析
 - 開設コストの上界
 - 準備：再割当てにおけるコストの増加分の上界

準備：再割当てにおけるコストの増加分の上界

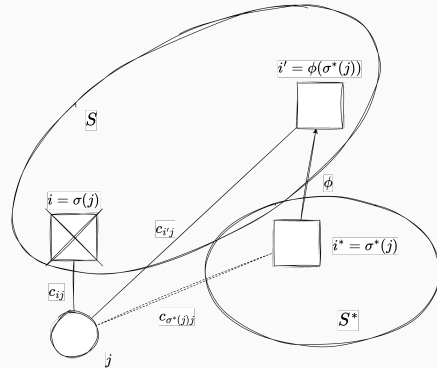
Lemma (再割当てにおけるコストの増加分の上界)
施設 $\sigma(j) = i$ と $i'_{\text{unsafe}} = \phi(\sigma^*(j))$ が異なるような任意の利用者 j を考える。
このとき、利用者 j を施設 i から施設 i'_{unsafe} に再割当てしたときのコストの増加分
($c_{i'_{\text{unsafe}}j} - c_{ij}$) は、高々 $2c_{\sigma^*(j)j}$ である。

- これから削除移動や交換移動を考えるが、今割り当てられている施設が閉じてしまった場合にどうするか少し予習
- j さんが次にサービスを受ける施設の決め方としてあり得るものは、最適解において割り当てられていた施設から最も近い施設に割り当て直す方法である（もちろんそのような施設が存在すれば）
- 直感的にはそこまで悪くなさそうで、実際にこの割り当ての変化によるコストの増加分は、三角不等式によって上界を与えることができるというのがこの補題
-
- ちなみに増加分と明記している通り、 $c_{i'_{\text{unsafe}}j} - c_{ij}$ は必ず非負になることに注意（各利用者は開設集合に最も近い施設に割り当てられるので）

準備：再割当てにおけるコストの増加分の上界

Lemma (再割当てにおけるコストの増加分の上界)

施設 $\sigma(j) = i$ と $i'_{\text{unsafe}} = \phi(\sigma^*(j))$ が異なるような任意の利用者 j を考える。
このとき、利用者 j を施設 i から施設 i'_{unsafe} に再割当てしたときのコストの増加分
($c_{i'_{\text{unsafe}}}j - c_{ij}$) は、高々 $2c_{\sigma^*(j)}j$ である。



Proof. 三角不等式と ϕ の定義から、

$$\begin{aligned} c_{i'_{\text{unsafe}}}j &\leq c_{i'_{\text{unsafe}}\sigma^*(j)} + c_{\sigma^*(j)}j \\ &\leq c_{i\sigma^*(j)} + c_{\sigma^*(j)}j \\ &\leq (c_{ij} + c_{j\sigma^*(j)}) + c_{\sigma^*(j)}j \\ \Rightarrow c_{i'_{\text{unsafe}}}j - c_{ij} &\leq 2c_{\sigma^*(j)}j. \end{aligned}$$

□

2026-01-01

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

- └ 局所最適解の解析
 - └ 開設コストの上界
 - └ 準備：再割当てにおけるコストの増加分の上界

準備：再割当てにおけるコストの増加分の上界

Lemma (再割当てにおけるコストの増加分の上界)
施設 $\sigma(j) = i$ と $i'_{\text{unsafe}} = \phi(\sigma^*(j))$ が異なるような任意の利用者 j を考える。
このとき、利用者 j を施設 i から施設 i'_{unsafe} に再割当てしたときのコストの増加分
($c_{i'_{\text{unsafe}}}j - c_{ij}$) は、高々 $2c_{\sigma^*(j)}j$ である。

Proof. 三角不等式と ϕ の定義から、

$$\begin{aligned} c_{i'_{\text{unsafe}}}j &\leq c_{i'_{\text{unsafe}}\sigma^*(j)} + c_{\sigma^*(j)}j \\ &\leq c_{i\sigma^*(j)} + c_{\sigma^*(j)}j \\ &\leq (c_{ij} + c_{j\sigma^*(j)}) + c_{\sigma^*(j)}j \\ \Rightarrow c_{i'_{\text{unsafe}}}j - c_{ij} &\leq 2c_{\sigma^*(j)}j. \end{aligned}$$

□

Lemma (開設コストの上界)

局所最適解 (S, σ) に対して、 $F \leq F^* + 2C^*$ が成立する。

Key idea. 局所最適解の施設集合に対して施設を削除したり、（最適解の施設集合の施設を）追加したり、交換したりする

$(\text{施設の開閉に伴うコストの変化}) + (\text{割り当ての変化に伴うコスト}) \geq 0$

2026-01-01

- 7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム
 - 局所最適解の解析
 - 開設コストの上界
 - 開設コストの上界

開設コストの上界

Lemma (開設コストの上界)

局所最適解 (S, σ) に対して、 $F \leq F^* + 2C^*$ が成立する。

Key idea. 局所最適解の施設集合に対して施設を削除したり、（最適解の施設集合の施設を）追加したり、交換したりする

$(\text{施設の開閉に伴うコストの変化}) + (\text{割り当ての変化に伴うコスト}) \geq 0$

Lemma (開設コストの上界)

局所最適解 (S, σ) に対して、 $F \leq F^* + 2C^*$ が成立する。

Sketch of the Proof.

- 1. S の各施設を、(直前の補題の利用可能性の意味で) 安全、安全でない施設に分類する
- 2. 安全な各施設に対して削除移動を考え、上界を得る
- 3. 安全でない各施設に対して、(対応する最適解の施設の／との) 追加／交換移動を考え、上界を得る
- 4. 以上の上界を全て足し合わせて、開設コストの上界を得る

$$f_{i_{\text{safe}}} \leq \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i_{\text{safe}}} 2c_{\sigma^*(j)}j$$

$$f_{i_{\text{unsafe}}} \leq \sum_{i^* \in R_{i_{\text{unsafe}}} (\subseteq S^*)} f_{i^*} + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i_{\text{unsafe}}} 2c_{\sigma^*(j)}j$$

2026-01-01

- 7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム
 - └ 局所最適解の解析
 - └ 開設コストの上界
 - └ 開設コストの上界

- R は後で定義する、とりあえず今は i_{unsafe} に対応する S^* の部分集合と考えておく

開設コストの上界

Lemma (開設コストの上界)

局所最適解 (S, σ) に対して、 $F \leq F^* + 2C^*$ が成立する。

Sketch of the Proof.

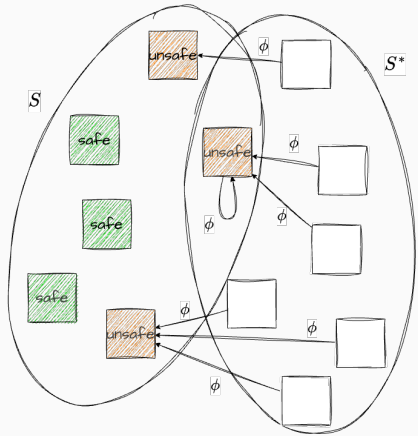
1. S の各施設を、(直前の補題の利用可能性の意味で) 安全、安全でない施設に分類する

2. 安全な各施設に対して削除移動を考え、上界を得る

3. 安全でない各施設に対して、(対応する最適解の施設の／との) 追加／交換移動を考え、上界を得る

4. 以上の上界を全て足し合わせて、開設コストの上界を得る

$$f_{i_{\text{safe}}} \leq \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i_{\text{safe}}} 2c_{\sigma^*(j)}j$$
$$f_{i_{\text{unsafe}}} \leq \sum_{i^* \in R_{i_{\text{unsafe}}} (\subseteq S^*)} f_{i^*} + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i_{\text{unsafe}}} 2c_{\sigma^*(j)}j$$



Definition (安全な施設)
施設 $i \in S$ が**安全**であるとは、最適解の全ての施設 $i^* \in S^*$ について、
$$\phi(i^*) \neq i$$

が成立することである。

逆に、ある施設 $i^* \in S^*$ について、
$$\phi(i^*) = i$$

が成立する場合、施設 i を**安全でない**とよぶ。

2026-01-01 7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム
└ 局所最適解の解析
└ 開設コストの上界
└ 準備：安全な施設と安全でない施設

- 何に対して安全／安全でないと言っているのかは次のスライドですぐに明らかになる
- ネタバレすると、安全な施設はすべて削除移動の対象となる
- 安全でない施設と、 S^* の最も最寄りの施設が交換移動の対象となる
- 残りの S^* の施設は追加移動の対象とな

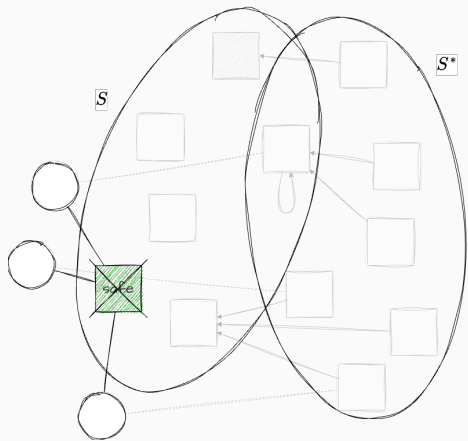
準備：安全な施設と安全でない施設

Definition (安全な施設)
施設 $i \in S$ が**安全**であるとは、最適解の全ての施設 $i^* \in S^*$ について、
$$\phi(i^*) \neq i$$

が成立することである。
逆に、ある施設 $i^* \in S^*$ について、
$$\phi(i^*) = i$$

が成立する場合、施設 i を**安全でない**とよぶ。

安全な施設の開設コストの上界：削除移動による不等式の導出



- 安全な施設 $i_{\text{safe}} \in S$ を一つ選び削除
- 局所最適解において i_{safe} に割り当てられていた各利用者 $j : \sigma(j) = i_{\text{safe}}$ について、

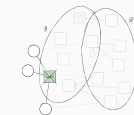
2026-01-01

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

└ 局所最適解の解析

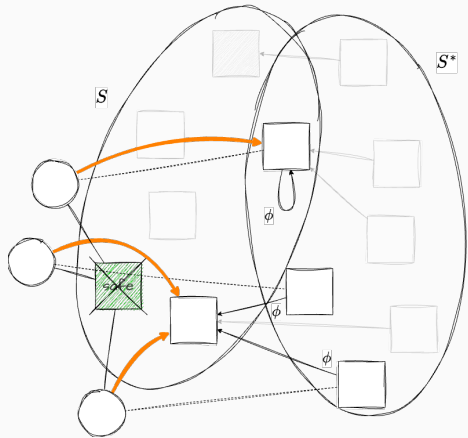
└ 開設コストの上界

└ 安全な施設の開設コストの上界：削除移動による不等式の導出



- 安全な施設 $i_{\text{safe}} \in S$ を一つ選び削除
- 局所最適解において i_{safe} に割り当てられていた各利用者 $j : \sigma(j) = i_{\text{safe}}$ について、

安全な施設の開設コストの上界：削除移動による不等式の導出



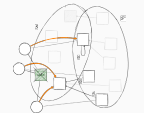
- 安全な施設 $i_{\text{safe}} \in S$ を一つ選び削除
- 局所最適解において i_{safe} に割り当てられていた各利用者 $j: \sigma(j) = i_{\text{safe}}$ について、
↓
最適解において j が割り当てられていた施設 $\sigma^*(j)$ に最も近い S の施設 $\phi(\sigma^*(j))$ に割り当てる
 - 必ず $\phi(\sigma^*(j)) \neq i_{\text{safe}}$

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

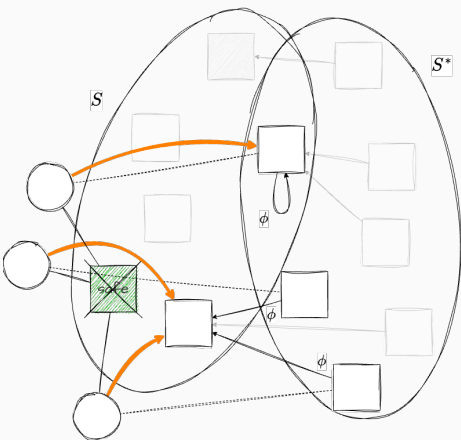
局所最適解の解析

開設コストの上界

安全な施設の開設コストの上界：削除移動による不等式の導出



- 安全な施設 $i_{\text{safe}} \in S$ を一つ選び削除
- 局所最適解において i_{safe} に割り当てられていた各利用者 $j: \sigma(j) = i_{\text{safe}}$ について、
↓
最適解において j が割り当てられていた施設 $\sigma^*(j)$ に最も近い S の施設 $\phi(\sigma^*(j))$ に割り当てる
 - 必ず $\phi(\sigma^*(j)) \neq i_{\text{safe}}$



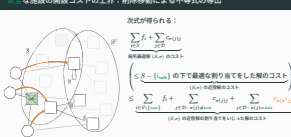
次式が得られる：

$$\underbrace{\sum_{i \in S} f_i + \sum_{j \in \mathcal{D}} c_{\sigma(j)} j}_{\text{局所最適解 } (S, \sigma) \text{ のコスト}} \leq \underbrace{\left(\leq S - \{i_{\text{safe}}\} \text{ の下で最適な割り当てをした解のコスト} \right)}_{(S, \sigma) \text{ の近傍解のコスト}} \leq \underbrace{\sum_{i \in S \setminus \{i_{\text{safe}}\}} f_i + \sum_{j \in \mathcal{D} : \sigma(j) \neq i_{\text{safe}}} c_{\sigma(j)} j + \sum_{j \in \mathcal{D} : \sigma(j) = i_{\text{safe}}} c_{\phi(\sigma^*(j))} j}_{(S, \sigma) \text{ の近傍解の割り当てをいじった解のコスト}}$$

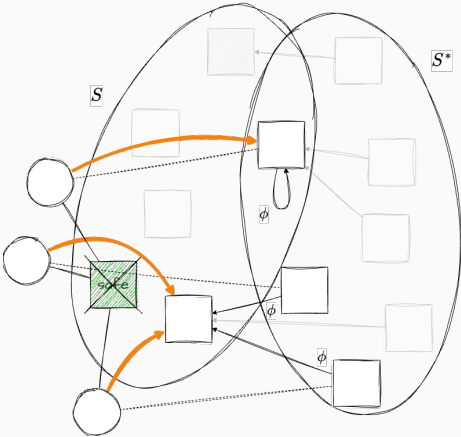
2026-01-01

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

- 局所最適解の解析
 - 開設コストの上界
 - 安全な施設の開設コストの上界：削除移動による不等式の導出



安全な施設の開設コストの上界：削除移動による不等式の導出



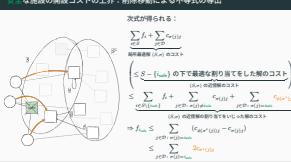
次式が得られる：

$$\begin{aligned} & \underbrace{\sum_{i \in S} f_i + \sum_{j \in \mathcal{D}} c_{\sigma(j)} j}_{\text{局所最適解 } (S, \sigma) \text{ のコスト}} \\ & \left(\underbrace{\leq S - \{i_{\text{safe}}\} \text{ の下で最適な割り当てをした解のコスト}}_{(S, \sigma) \text{ の近傍解のコスト}} \right) \\ & \leq \underbrace{\sum_{i \in S \setminus \{i_{\text{safe}}\}} f_i + \sum_{j \in \mathcal{D} : \sigma(j) \neq i_{\text{safe}}} c_{\sigma(j)} j + \sum_{j \in \mathcal{D} : \sigma(j) = i_{\text{safe}}} c_{\phi(\sigma^*(j))} j}_{(S, \sigma) \text{ の近傍解の割り当てをいじった解のコスト}} \\ & \Rightarrow f_{i_{\text{safe}}} \leq \sum_{j \in \mathcal{D} : \sigma(j) = i_{\text{safe}}} (c_{\phi(\sigma^*(j))} j - c_{\sigma(j)} j) \\ & \leq \sum_{j \in \mathcal{D} : \sigma(j) = i_{\text{safe}}} 2c_{\sigma^*(j)} j \end{aligned}$$

2026-01-01

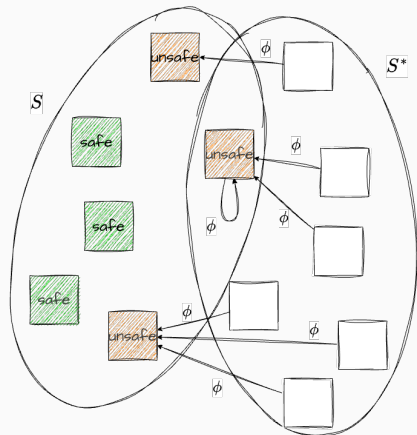
7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

- 局所最適解の解析
 - 開設コストの上界
 - 安全な施設の開設コストの上界：削除移動による不等式の導出



- 最後の不等式は、先ほどの補題を利用している
- 安全な各施設に対して、対応する利用者の最適解における割り当てコストを用いた上界が得られた。

【再掲】 準備：安全な施設と安全でない施設



Definition (安全な施設)

施設 $i \in S$ が安全であるとは、最適解の全ての施設 $i^* \in S^*$ について、

$$\phi(i^*) \neq i$$

が成立することである。

逆に、ある施設 $i^* \in S^*$ について、

$$\phi(i^*) = i$$

が成立する場合、施設 i を安全でない
とよぶ。

2026-01-01

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

└ 局所最適解の解析

└ 開設コストの上界

└ 【再掲】 準備：安全な施設と安全でない施設

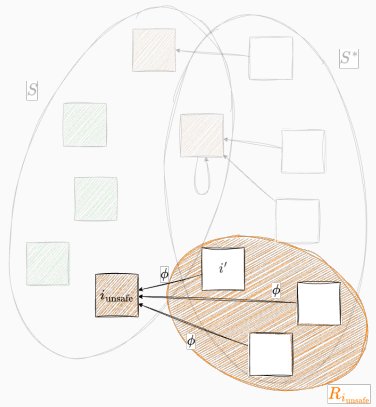
- 削除操作をスムーズに説明できなかった場合のために、もう一度説明する

【再掲】 準備：安全な施設と安全でない施設



Definition (安全な施設)
施設 $i \in S$ が安全であるとは、最適解の全ての施設 $i^* \in S^*$ について、
 $\phi(i^*) \neq i$
が成立することである。
逆に、ある施設 $i^* \in S^*$ について、
 $\phi(i^*) = i$
が成立する場合、施設 i を安全でない
とよぶ。

安全でない施設の開設コストの上界：施設に対応する最適解の施設集合の定義



- 安全でない施設 i_{unsafe} を固定
- i_{unsafe} に対し S^* の部分集合 $R_{i_{\text{unsafe}}} (\subseteq S^*)$ と i'_{unsafe} を定義

$$R_{i_{\text{unsafe}}} = \{i^* \in S^* \mid \phi(i^*) = i_{\text{unsafe}}\}$$
$$i'_{\text{unsafe}} = \arg \min_{i^* \in R_{i_{\text{unsafe}}}} c_{i^*}$$

これからのお話

- $R_{i_{\text{unsafe}}} \setminus i'_{\text{unsafe}}$ の各施設の追加移動、 i_{unsafe} と i'_{unsafe} の交換移動を考える
- 得られた $|R_{i_{\text{unsafe}}}|$ 個の不等式を足し合わせ、 i_{unsafe} の開設コストの上界を得る

2026-01-01

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

- └ 局所最適解の解析
 - └ 開設コストの上界

安全でない施設の開設コストの上界：施設に対応する最適解の

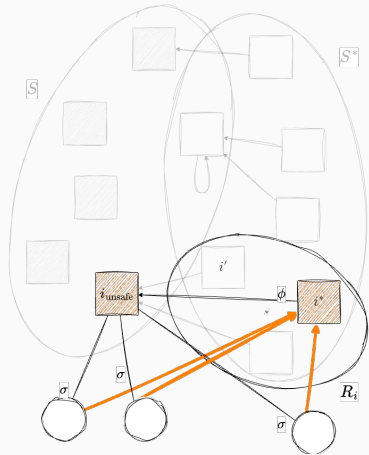
- 図の場合 ($i \notin S^*$) は、 $R_i \subseteq S^* \setminus S$
- ちなみに、 $i'_{\text{unsafe}} \in S^* \setminus S$ か、さもなければ、 $i'_{\text{unsafe}} = i$
- i_{unsafe} は安全でない $\Leftrightarrow R_i \neq \emptyset$ ことを確認する
- i_{unsafe} に最も近い $R_{i_{\text{unsafe}}}$ の施設を i'_{unsafe} とする

安全でない施設の開設コストの上界：施設に対応する最適解の施設集合の定義

- 安全でない施設 i_{unsafe} を固定
- i_{unsafe} に対し S^* の部分集合 $R_{i_{\text{unsafe}}} (\subseteq S^*)$ と i'_{unsafe} を定義
- $$R_{i_{\text{unsafe}}} = \{i^* \in S^* \mid \phi(i^*) = i_{\text{unsafe}}\}$$
- $$i'_{\text{unsafe}} = \arg \min_{i^* \in R_{i_{\text{unsafe}}}} c_{i^*}$$

これからのお話

- $R_{i_{\text{unsafe}}} \setminus i'_{\text{unsafe}}$ の各施設の追加移動、 i_{unsafe} と i'_{unsafe} の交換移動を考える
- 得られた $|R_{i_{\text{unsafe}}}|$ 個の不等式を足し合わせ、 i_{unsafe} の開設コストの上界を得る



- 施設 $i^* \in R_i \setminus \{i'_{\text{unsafe}}\}$ を開設
- 局所最適解において i_{unsafe} に、さらに最適解において i^* に割り当てられていた各利用者 $j : \sigma(j) = i_{\text{unsafe}}$ and $\sigma^*(j) = i^*$ について、

$\Downarrow$
 i^* に割り当てる

2026-01-01

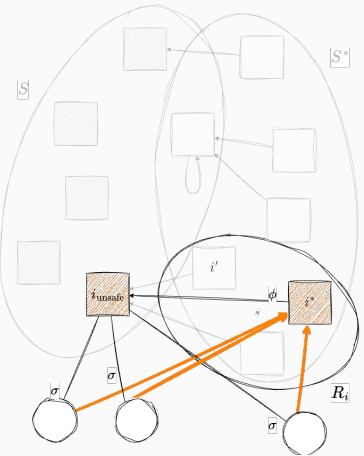
7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

- 局所最適解の解析
- 開設コストの上界

安全でない施設の開設コストの上界：追加移動による不等式の

安全でない施設の開設コストの上界：追加移動による不等式の導出

- 施設 $i' \in R_i \setminus \{i'_{\text{unsafe}}\}$ を開設
- 局所最適解において i_{unsafe} に、さらに最適解において i^* に割り当てられていた各利用者 $j : \sigma(j) = i_{\text{unsafe}}$ and $\sigma^*(j) = i^*$ について、 i^* に割り当てる



次式が得られる：

$$\underbrace{\sum_{i \in S} f_i + \sum_{j \in \mathcal{D}} c_{\sigma(j)} j}_{\text{局所最適解 } (S, \sigma) \text{ のコスト}} \leq \underbrace{\left(\leq S \cup \{i^*\} \text{ の下で最適な割り当てをした解のコスト} \right)}_{(S, \sigma) \text{ の近傍解のコスト}} \leq \sum_{i \in S \cup \{i^*\}} f_i + \underbrace{\sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i_{\text{unsafe}} \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} c_{\sigma(j)} j + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i_{\text{unsafe}} \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} c_{\sigma^*(j)} j}_{(S, \sigma) \text{ の近傍解の割り当てをいじった解のコスト}}$$

2026-01-01 7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム
└ 局所最適解の解析
└ 開設コストの上界

安全でない施設の開設コストの上界：追加移動による不等式の

安全でない施設の開設コストの上界：追加移動による不等式の導出

次式が得られる：

$$\sum_{i \in S} f_i + \sum_{j \in \mathcal{D}} c_{\sigma(j)} j$$

局所最適解 (S, σ) のコスト

$$\leq \underbrace{\left(\leq S \cup \{i^*\} \text{ の下で最適な割り当てをした解のコスト} \right)}_{(S, \sigma) \text{ の近傍解のコスト}} \leq \sum_{i \in S \cup \{i^*\}} f_i + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i_{\text{unsafe}} \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} c_{\sigma(j)} j + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i_{\text{unsafe}} \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} c_{\sigma^*(j)} j$$

(S, σ) の近傍解の割り当てをいじった解のコスト

2026-01-01



局所最適解 (S, σ) のコスト

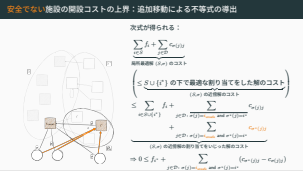
$$\begin{aligned} &\leq \sum_{i \in S \cup \{i^*\}} f_i + \underbrace{\sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i_{\text{unsafe}} \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} c_{\sigma(j)j} + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i_{\text{unsafe}} \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} c_{\sigma^*(j)j}}_{(S, \sigma) \text{ の近傍解の割り当てをいじった解のコスト}} \end{aligned}$$

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

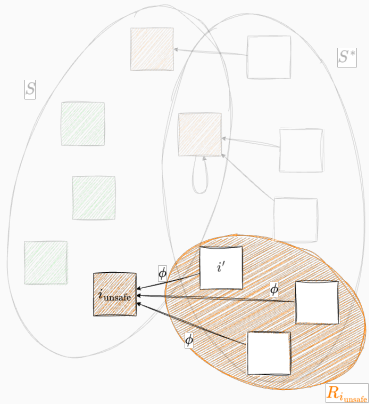
局所最適解の解析

開設コストの上昇

安全でない施設の開設コストの上界：追加移動による不等式の



【再掲】安全でない施設の開設コストの上界：施設に対応する最適解の施設集合の定義



- 安全でない施設 i_{unsafe} を固定
- i_{unsafe} に対し S^* の部分集合 $R_{i_{\text{unsafe}}} (\subseteq S^*)$ と i'_{unsafe} を定義

$$R_{i_{\text{unsafe}}} = \{i^* \in S^* \mid \phi(i^*) = i_{\text{unsafe}}\}$$

$$i'_{\text{unsafe}} = \arg \min_{i^* \in R_{i_{\text{unsafe}}}} c_{i^*} i_{\text{unsafe}}$$

これからのお話

- $R_{i_{\text{unsafe}}} \setminus i'_{\text{unsafe}}$ の各施設の追加移動、 i_{unsafe} と i'_{unsafe} の交換移動を考える
- 得られた $|R_{i_{\text{unsafe}}}|$ 個の不等式を足し合わせ、 i_{unsafe} の開設コストの上界を得る

2026-01-01

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

局所最適解の解析

開設コストの上界

【再掲】安全でない施設の開設コストの上界：施設に対応する

最適解の施設集合の上界

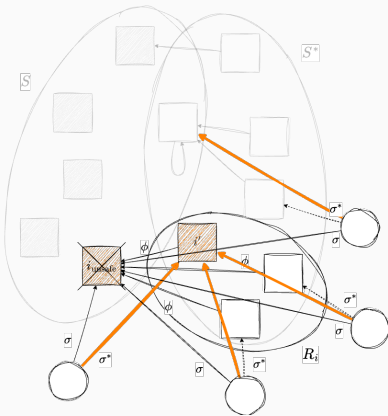
- 図の場合 ($i \notin S^*$) は、 $R_i \subseteq S^* \setminus S$
- ちなみに、 $i'_{\text{unsafe}} \in S^* \setminus S$ か、さもなければ、 $i'_{\text{unsafe}} = i$
- i_{unsafe} は安全でない $\Leftrightarrow R_i \neq \emptyset$ ことを確認する
- i_{unsafe} に最も近い $R_{i_{\text{unsafe}}}$ の施設を i'_{unsafe} とする

【再掲】安全でない施設の開設コストの上界：施設に対応する最適解の施設集合の定義

- 安全でない施設 i_{unsafe} を固定
- i_{unsafe} に対し S^* の部分集合 $R_{i_{\text{unsafe}}} (\subseteq S^*)$ と i'_{unsafe} を定義
- $R_{i_{\text{unsafe}}} = \{i^* \in S^* \mid \phi(i^*) = i_{\text{unsafe}}\}$
- $i'_{\text{unsafe}} = \arg \min_{i^* \in R_{i_{\text{unsafe}}}} c_{i^*} i_{\text{unsafe}}$

これからのお話

- $R_{i_{\text{unsafe}}} \setminus i'_{\text{unsafe}}$ の各施設の追加移動、 i_{unsafe} と i'_{unsafe} の交換移動を考える
- 得られた $|R_{i_{\text{unsafe}}}|$ 個の不等式を足し合わせ、 i_{unsafe} の開設コストの上界を得る



重要な事実
 $\sigma^*(j) \in R_{i_{\text{unsafe}}} \Leftrightarrow \phi(\sigma^*(j)) = i_{\text{unsafe}}$

- i_{unsafe} を閉鎖し、施設 i'_{unsafe} を開設
- 局所最適解において i_{unsafe} に割り当てられていた各利用者 $j : \sigma(j) = i_{\text{unsafe}}$ について、
 - $\sigma^*(j) \in R_{i_{\text{unsafe}}}$ であれば、 j を i'_{unsafe} に割り当てる
 - $\sigma^*(j) \notin R_{i_{\text{unsafe}}}$ であれば、 j を $\phi(\sigma^*(j))$ に割り当てる

2026-01-01

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

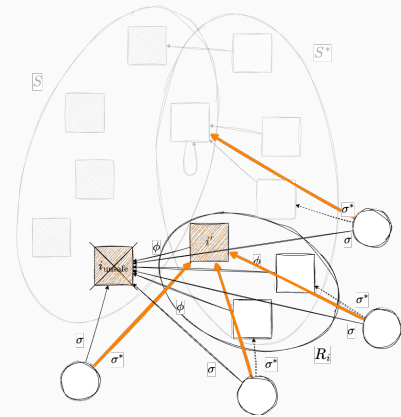
- └ 局所最適解の解析
 - └ 開設コストの上界

安全でない施設の開設コストの上界：交換移動による不等式の

- 安全でない施設 i_{unsafe} を $S \cap S^*$ から選んだ場合、 $i'_{\text{unsafe}} = i_{\text{unsafe}}$ になる
- 各利用者 $j : \sigma(j) = i_{\text{unsafe}}$ について、まず全員 $\phi(\sigma^*(j))$ に割り当て直すと考えたほうがいいかもしれない、しかしながらいくつかの利用者は i_{unsafe} を利用しようとするはずで、その場合は i'_{unsafe} に割り当て直すだけ。そしてそういう利用者の集合は $\sigma^*(j) \in R_{i_{\text{unsafe}}}$ に他ならない



安全でない施設の開設コストの上界：交換移動による不等式の導出



$$\sum_{i \in S} f_i + \sum_{j \in D} c_{\sigma(j)} j$$

局所最適解 (S, σ) のコスト

$$\leq \underbrace{\sum_{i \in S \cup \{i'_{\text{unsafe}}\} \setminus \{i_{\text{unsafe}}\}} f_i + \sum_{j \in D: \sigma(j) \neq i_{\text{unsafe}}} c_{\sigma(j)} j}_{(S, \sigma) \text{ の近傍解のコスト}}$$

$$\begin{aligned} &+ \sum_{j \in D: \sigma(j) = i_{\text{unsafe}} \text{ and } \sigma^*(j) \in R_{i_{\text{unsafe}}}} c_{i'_{\text{unsafe}}} j \\ &+ \underbrace{\sum_{j \in D: \sigma(j) = i_{\text{unsafe}} \text{ and } \sigma^*(j) \notin R_{i_{\text{unsafe}}}} c_{\phi(\sigma^*(j))} j}_{(S, \sigma) \text{ の近傍解の割り当てをいじった解のコスト}} \end{aligned}$$

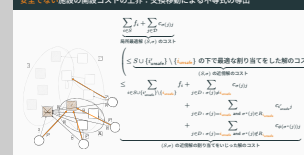
(S, σ) の近傍解の割り当てをいじった解のコスト

2026-01-01

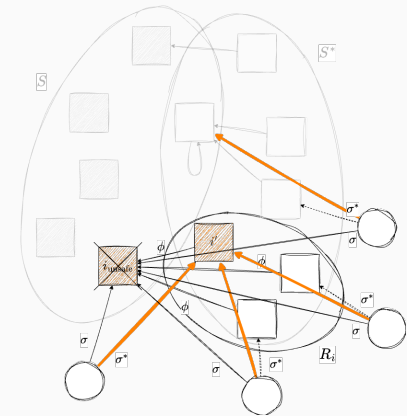
7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

- 局所最適解の解析
- 開設コストの上界

安全でない施設の開設コストの上界：交換移動による不等式の導出



安全でない施設の開設コストの上界：交換移動による不等式の導出



$$\begin{aligned} \Rightarrow f_{i_{\text{unsafe}}} &\leq f_{i'_{\text{unsafe}}} + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i_{\text{unsafe}} \text{ and } \sigma^*(j) \in R_{i_{\text{unsafe}}}} (c_{i'_{\text{unsafe}}}j - c_{\sigma(j)}j) \\ &\quad + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i_{\text{unsafe}} \text{ and } \sigma^*(j) \notin R_{i_{\text{unsafe}}}} (c_{\phi(\sigma^*(j))}j - c_{\sigma(j)}j) \\ &\leq f_{i'_{\text{unsafe}}} + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i_{\text{unsafe}} \text{ and } \sigma^*(j) \in R_{i_{\text{unsafe}}}} (c_{i'_{\text{unsafe}}}j - c_{\sigma(j)}j) \\ &\quad + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i_{\text{unsafe}} \text{ and } \sigma^*(j) \notin R_{i_{\text{unsafe}}}} 2c_{\sigma^*(j)}j \end{aligned}$$

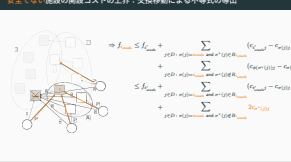
2026-01-01

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

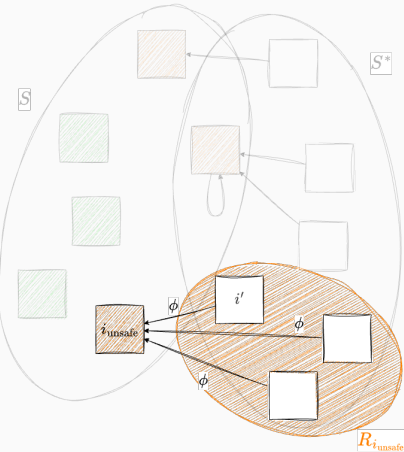
- 局所最適解の解析
- 開設コストの上界

安全でない施設の開設コストの上界：交換移動による不等式の

- $c_{i'_{\text{unsafe}}}j - c_{\phi(j)}j$ はそのまま放置するんですか？
- 他の場合と異なり、 i'_{unsafe} への割り当て $c_{\sigma^*(j)}j$ の定数倍で抑えられる保証がない



安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ (1/3)



各 $i^* \in R_{i_{unsafe}} \setminus \{i'_{unsafe}\}$ に対して、

$$0 \leq f_{i^*} + \sum_{j \in \mathcal{D} : \sigma(j)=i_{unsafe} \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j})$$

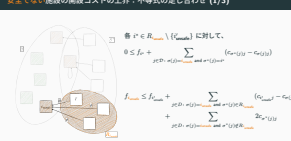
$$\begin{aligned} f_{i_{unsafe}} \leq & f_{i'_{unsafe}} + \sum_{j \in \mathcal{D} : \sigma(j)=i_{unsafe} \text{ and } \sigma^*(j) \in R_{i_{unsafe}}} (c_{i'_{unsafe}j} - c_{\sigma(j)j}) \\ & + \sum_{j \in \mathcal{D} : \sigma(j)=i_{unsafe} \text{ and } \sigma^*(j) \notin R_{i_{unsafe}}} 2c_{\sigma^*(j)j} \end{aligned}$$

2026-01-01

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

- 局所最適解の解析
- 開設コストの上界

安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ



各 $i^* \in R_{i_{unsafe}} \setminus \{i'_{unsafe}\}$ に対して、

$$0 \leq f_{i^*} + \sum_{j \in \mathcal{D} : \sigma(j)=i_{unsafe} \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j})$$

$$\begin{aligned} f_{i_{unsafe}} \leq & f_{i'_{unsafe}} + \sum_{j \in \mathcal{D} : \sigma(j)=i_{unsafe} \text{ and } \sigma^*(j) \in R_{i_{unsafe}}} (c_{i'_{unsafe}j} - c_{\sigma(j)j}) \\ & + \sum_{j \in \mathcal{D} : \sigma(j)=i_{unsafe} \text{ and } \sigma^*(j) \notin R_{i_{unsafe}}} 2c_{\sigma^*(j)j} \end{aligned}$$

安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ (2/3)

$$\begin{aligned} f_{i_{\text{unsafe}}} &\leq \sum_{i^* \in R_{i_{\text{unsafe}}} \setminus \{i'_{\text{unsafe}}\}} \left(f_{i^*} + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i_{\text{unsafe}} \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) \right) \\ &\quad + f_{i'_{\text{unsafe}}} + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i_{\text{unsafe}} \text{ and } \sigma^*(j) \in R_{i_{\text{unsafe}}}} (c_{i'_{\text{unsafe}}j} - c_{\sigma(j)j}) \\ &\quad + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i_{\text{unsafe}} \text{ and } \sigma^*(j) \notin R_{i_{\text{unsafe}}}} 2c_{\sigma^*(j)j} \\ &= \sum_{i^* \in R_{i_{\text{unsafe}}}} f_{i^*} + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i_{\text{unsafe}} \text{ and } \sigma^*(j) \in R_{i_{\text{unsafe}}} \setminus \{i'_{\text{unsafe}}\}} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) \\ &\quad + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i_{\text{unsafe}} \text{ and } \sigma^*(j) \in R_{i_{\text{unsafe}}}} (c_{i'_{\text{unsafe}}j} - c_{\sigma(j)j}) \\ &\quad + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i_{\text{unsafe}} \text{ and } \sigma^*(j) \notin R_{i_{\text{unsafe}}}} 2c_{\sigma^*(j)j} \end{aligned}$$

2026-01-01

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

└ 局所最適解の解析

└ 開設コストの上界

安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ

安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ (2/3)

$$\begin{aligned} f_{i_{\text{unsafe}}} &\leq \sum_{i^* \in R_{i_{\text{unsafe}}} \setminus \{i'_{\text{unsafe}}\}} \left(f_{i^*} + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i_{\text{unsafe}} \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) \right) \\ &\quad + f_{i'_{\text{unsafe}}} + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i_{\text{unsafe}} \text{ and } \sigma^*(j) \in R_{i_{\text{unsafe}}}} (c_{i'_{\text{unsafe}}j} - c_{\sigma(j)j}) \\ &\quad + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i_{\text{unsafe}} \text{ and } \sigma^*(j) \notin R_{i_{\text{unsafe}}}} 2c_{\sigma^*(j)j} \\ &= \sum_{i^* \in R_{i_{\text{unsafe}}}} f_{i^*} + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i_{\text{unsafe}} \text{ and } \sigma^*(j) \in R_{i_{\text{unsafe}}} \setminus \{i'_{\text{unsafe}}\}} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) \\ &\quad + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i_{\text{unsafe}} \text{ and } \sigma^*(j) \in R_{i_{\text{unsafe}}}} (c_{i'_{\text{unsafe}}j} - c_{\sigma(j)j}) \\ &\quad + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i_{\text{unsafe}} \text{ and } \sigma^*(j) \notin R_{i_{\text{unsafe}}}} 2c_{\sigma^*(j)j} \end{aligned}$$

安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ (3/3)

中央の二項の和に注目すると、

$$\begin{aligned} & \sum_{j: \sigma(j)=i_{\text{unsafe}} \text{ and } \sigma^*(j) \in R_{i_{\text{unsafe}}} \setminus \{i'_{\text{unsafe}}\}} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in R_i} (c_{i'_{\text{unsafe}}j} - c_{\sigma(j)j}) \\ = & \sum_{j: \sigma(j)=i_{\text{unsafe}} \text{ and } \sigma^*(j) \in R_i \setminus \{i'_{\text{unsafe}}\}} (c_{\sigma^*(j)j} + c_{i'_{\text{unsafe}}j} - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'_{\text{unsafe}}} (c_{i'_{\text{unsafe}}j} - c_{\sigma(j)j}) \\ \leq & \sum_{j: \sigma(j)=i_{\text{unsafe}} \text{ and } \sigma^*(j) \in R_{i_{\text{unsafe}}} \setminus \{i'_{\text{unsafe}}\}} (c_{\sigma^*(j)j} + (c_{\sigma^*(j)j} + 2c_{\sigma(j)j}) - 2c_{\sigma(j)j}) \\ & + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'_{\text{unsafe}}} 2c_{\sigma^*(j)j} \\ = & \sum_{j: \sigma(j)=i_{\text{unsafe}} \text{ and } \sigma^*(j) \in R_{i_{\text{unsafe}}} \setminus \{i'_{\text{unsafe}}\}} 2c_{\sigma^*(j)j} + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'_{\text{unsafe}}} 2c_{\sigma^*(j)j} \\ = & \sum_{j: \sigma(j)=i_{\text{unsafe}} \text{ and } \sigma^*(j) \in R_{i_{\text{unsafe}}}} 2c_{\sigma^*(j)j} \end{aligned}$$

2026-01-01

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

└ 局所最適解の解析

└ 開設コストの上界

安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ

安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ (3/3)

中央の二項の和に注目すると、

$$\begin{aligned} & \sum_{j: \sigma(j)=i_{\text{unsafe}} \text{ and } \sigma^*(j) \in R_{i_{\text{unsafe}}} \setminus \{i'_{\text{unsafe}}\}} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in R_i} (c_{i'_{\text{unsafe}}j} - c_{\sigma(j)j}) \\ = & \sum_{j: \sigma(j)=i_{\text{unsafe}} \text{ and } \sigma^*(j) \in R_i \setminus \{i'_{\text{unsafe}}\}} (c_{\sigma^*(j)j} + c_{i'_{\text{unsafe}}j} - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'_{\text{unsafe}}} (c_{i'_{\text{unsafe}}j} - c_{\sigma(j)j}) \\ \leq & \sum_{j: \sigma(j)=i_{\text{unsafe}} \text{ and } \sigma^*(j) \in R_{i_{\text{unsafe}}} \setminus \{i'_{\text{unsafe}}\}} (c_{\sigma^*(j)j} + (c_{\sigma^*(j)j} + 2c_{\sigma(j)j}) - 2c_{\sigma(j)j}) \\ & + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'_{\text{unsafe}}} 2c_{\sigma^*(j)j} \\ = & \sum_{j: \sigma(j)=i_{\text{unsafe}} \text{ and } \sigma^*(j) \in R_{i_{\text{unsafe}}} \setminus \{i'_{\text{unsafe}}\}} 2c_{\sigma^*(j)j} + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'_{\text{unsafe}}} 2c_{\sigma^*(j)j} \\ = & \sum_{j: \sigma(j)=i_{\text{unsafe}} \text{ and } \sigma^*(j) \in R_{i_{\text{unsafe}}}} 2c_{\sigma^*(j)j} \end{aligned}$$

安全な各施設に対して

$$f_{i_{\text{safe}}} \leq \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i_{\text{safe}}} 2c_{\sigma^*(j)}j$$

安全でない各施設に対して、

$$f_{i_{\text{unsafe}}} \leq \sum_{i^* \in R_{i_{\text{unsafe}}}} f_{i^*} + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i_{\text{unsafe}}} 2c_{\sigma^*(j)}j$$

以上の上界を S の施設について全て足し合わせることで、補題が得られる。 □

Lemma (開設コストの上界)
局所最適解 (S, σ) に対して、 $F \leq F^* + 2C^*$ が成立する。

2026-01-01

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

- 局所最適解の解析
 - 開設コストの上界
 - 開設コストの上界

開設コストの上界

安全な各施設に対して

$$f_{i_{\text{safe}}} \leq \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i_{\text{safe}}} 2c_{\sigma^*(j)}j$$

安全でない各施設に対して、

$$f_{i_{\text{unsafe}}} \leq \sum_{i^* \in R_{i_{\text{unsafe}}}} f_{i^*} + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i_{\text{unsafe}}} 2c_{\sigma^*(j)}j$$

以上の上界を S の施設について全て足し合わせることで、補題が得られる。

□

Lemma (開設コストの上界)

局所最適解 (S, σ) に対して、 $F \leq F^* + 2C^*$ が成立する。

Break time!

2026-01-01

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

└ 局所最適解の解析

└ 開設コストの上界

Break time!

改良された局所探索アルゴリズム

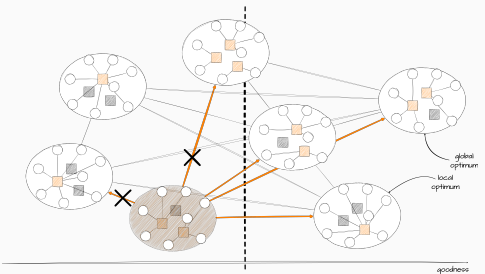
施設配置問題に対する改良された局所探索アルゴリズム

Theorem (Charikar and Guha 2005)

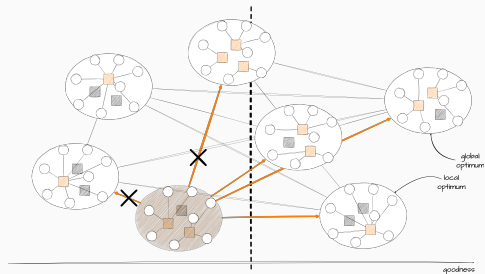
施設配置問題に対して，任意の定数 $\varepsilon > 0$ に対し，入力と $1/\varepsilon$ の多項式時間で $1 + \sqrt{2} + \varepsilon$ 倍の近似解を求めるスキームが存在する。

Key Ideas.

- 開設コストを適切にスケール



- 近傍への移動に閾値を設定する



2026-01-01

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

└ 改良された局所探索アルゴリズム

└ 施設配置問題に対する改良された局所探索アルゴリズム

- これから 2 つの改良アイデアを別個に説明する、その後にこれらを問題なく組み合わせられることを説明する
-

施設配置問題に対する改良された局所探索アルゴリズム

Theorem (Charikar and Guha 2005)
施設配置問題に対して，任意の定数 $\varepsilon > 0$ に対し，入力と $1/\varepsilon$ の多項式時間で $1 + \sqrt{2} + \varepsilon$ 倍の近似解を求めるスキームが存在する。

Key Ideas.

- 開設コストを適切にスケール
- 近傍への移動に閾値を設定する

改良点①：開設コストのスケーリング

- 任意の定数 $\mu > 0$ に対し、各施設 i の開設コストを $f'_i = f_i/\mu$ でスケール
- スケーリング後の開設コスト f'_i を用いて局所探索アルゴリズムを実行
- 得られた解をそのまま元のインスタンスの解として出力

Lemma (開設コストのスケーリングによる近似比の改善)

スケーリングによって得られた解の総コストは高々 $(1 + \sqrt{2})\text{OPT}$ である。

2026-01-01

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

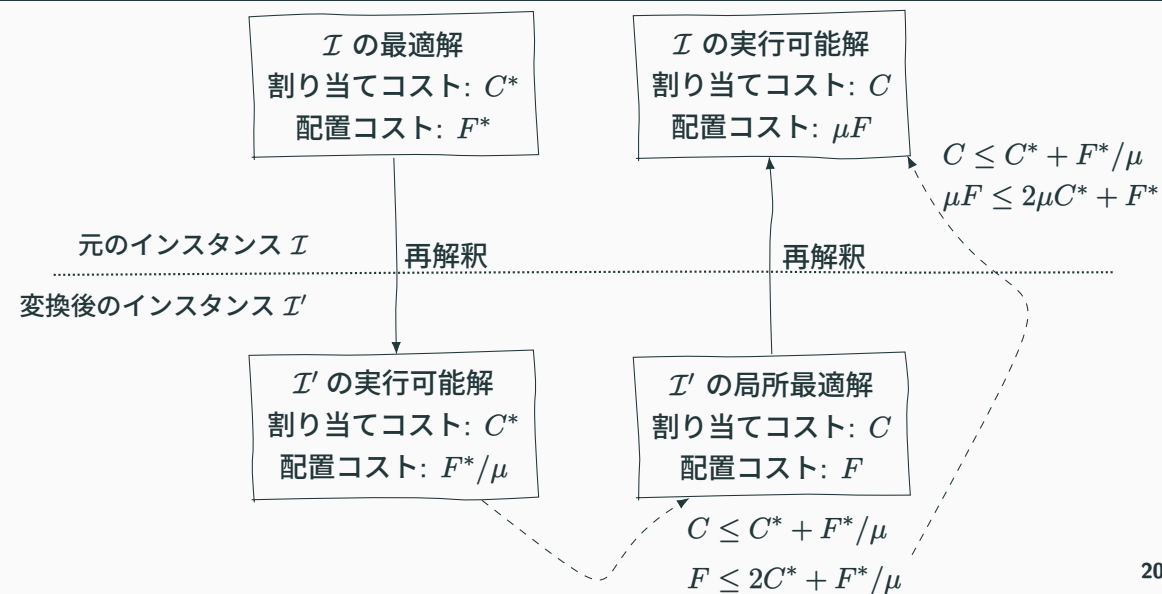
└ 改良された局所探索アルゴリズム

└ 改良点①：開設コストのスケーリング

- 任意の定数 $\mu > 0$ に対し、各施設 i の開設コストを $f'_i = f_i/\mu$ でスケール
- スケーリング後の開設コスト f'_i を用いて局所探索アルゴリズムを実行
- 得られた解をそのまま元のインスタンスの解として出力

Lemma (開設コストのスケーリングによる近似比の改善)
スケーリングによって得られた解の総コストは高々 $(1 + \sqrt{2})\text{OPT}$ である。

改良点①：近似比の解析の概要

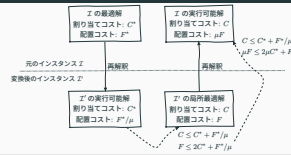


2026-01-01

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム
└ 改良された局所探索アルゴリズム

└ 改良点①：近似比の解析の概要

改良点①：近似比の解析の概要



Lemma (開設コストのスケーリングによる近似比の改善)
スケーリングによって得られた解の総コストは高々 $(1 + \sqrt{2})\text{OPT}$ である。

$$\underbrace{C + \mu F}_{\text{得られた解の総コスト}} \leq C^* + F^* / \mu + 2\mu C^* + F^* \\ = (1 + 2\mu)C^* + (1 + 1/\mu)F^*$$

右辺の係数の最大値を最小化（係数が均衡）するように μ を選ぶ。 $\mu = 1/\sqrt{2}$ のとき、

$$C + \mu F \leq (1 + \sqrt{2})(C^* + F^*) = (1 + \sqrt{2})\text{OPT}$$

が得られる。 □

2026-01-01

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム
└ 改良された局所探索アルゴリズム

└ 改良点①：近似比の解析

改良点①：近似比の解析

Lemma (開設コストのスケーリングによる近似比の改善)
スケーリングによって得られた解の総コストは高々 $(1 + \sqrt{2})\text{OPT}$ である。

$$\underbrace{C + \mu F}_{\text{得られた解の総コスト}} \leq C^* + F^* / \mu + 2\mu C^* + F^* \\ = (1 + 2\mu)C^* + (1 + 1/\mu)F^*$$

右辺の係数の最大値を最小化（係数が均衡）するように μ を選ぶ。 $\mu = 1/\sqrt{2}$ のとき、

$$C + \mu F \leq (1 + \sqrt{2})(C^* + F^*) = (1 + \sqrt{2})\text{OPT}$$

が得られる。 □

改良点②：近傍への移動に閾値を設ける

- 任意の定数 $0 < \delta < 1$ に対し、現在の解のコストが $1 - \delta$ 倍以下になるような近傍への移動のみを許可
- そのような解が近傍に存在しない場合、アルゴリズムを終了

2026-01-01

- 7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム
 - └ 改良された局所探索アルゴリズム
 - └ 改良点②：近傍への移動に閾値を設ける

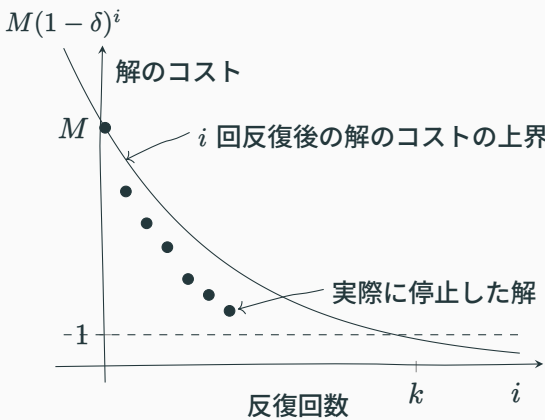
- 任意の定数 $0 < \delta < 1$ に対し、現在の解のコストが $1 - \delta$ 倍以下になるような近傍への移動のみを許可
- そのような解が近傍に存在しない場合、アルゴリズムを終了

改良点②：反復回数の解析

反復回数の上界

コストが全て整数であると仮定する。初期解のコストを M とすると、反復回数は高々 $\mathcal{O}(\log M/\delta)$ 回である。

Proof. k を $M(1 - \delta)^k < 1$ を満たす整数とする。
最適解のコストが 0 でない限り、任意の実行可能解のコストは少なくとも 1 であるため、**高々 k 回の反復でアルゴリズムは停止する。**



2026-01-01

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム └改良された局所探索アルゴリズム

└改良点②：反復回数の解析

改良点②：反復回数の解析

反復回数の上界
コストが全て整数であると仮定する。初期解のコストを M とすると、反復回数は高々 $\mathcal{O}(\log M/\delta)$ 回である。

Proof. k を $M(1 - \delta)^k < 1$ を満たす整数とする。
最適解のコストが 0 でない限り、任意の実行可能解のコストは少なくとも 1 であるため、**高々 k 回の反復でアルゴリズムは停止する。**

改良点②：反復回数の解析

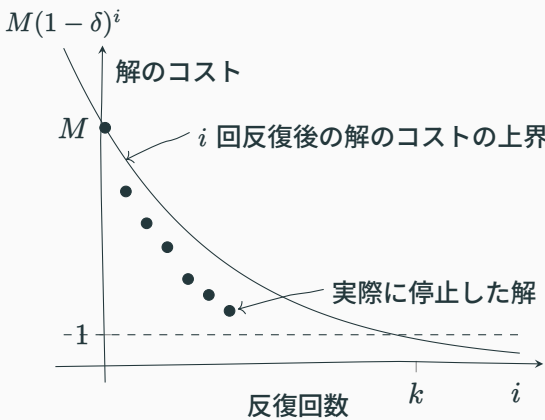
反復回数の上界

コストが全て整数であると仮定する。初期解のコストを M とすると、反復回数は高々 $\mathcal{O}(\log M/\delta)$ 回である。

Proof. k を $M(1 - \delta)^k < 1$ を満たす整数とする。
両辺の自然対数を取り整理すると、

$$k > \frac{\log M}{-\log(1 - \delta)} \geq \frac{\log M}{\delta}$$

となるため、反復回数は高々 $\lceil \log M/\delta \rceil$ 回である。



2026-01-01

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム
└ 改良された局所探索アルゴリズム

└ 改良点②：反復回数の解析

改良点②：反復回数の解析

反復回数の上界
コストが全て整数であると仮定する。初期解のコストを M とすると、反復回数は高々 $\mathcal{O}(\log M/\delta)$ 回である。

Proof. k を $M(1 - \delta)^k < 1$ を満たす整数とする。
両辺の自然対数を取り整理すると、
$$k > \frac{\log M}{-\log(1 - \delta)} \geq \frac{\log M}{\delta}$$

となるため、反復回数は高々 $\lceil \log M/\delta \rceil$ 回である。

反復終了時の解の近似比

反復終了時の解の総コストは高々 $3/(1 - 2\delta|\mathcal{F}|) \times \text{OPT}$ である。

Sketch of the Proof.

Arya et al. 2004 (3 近似) のキーアイデア

局所最適解を任意の近傍解と比較したとき、

$(\text{施設の開閉に伴うコストの変化}) + (\text{割り当ての変化に伴うコスト}) \geq 0$

この不等式を用いて次の不等式を得た。

$F^* - C + C^* \geq 0$

$F^* - F + 2C^* \geq 0$

2026-01-01

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

└ 改良された局所探索アルゴリズム

└ 改良点②：近似比解析への影響

改良点②：近似比解析への影響	
反復終了時の解の近似比	
反復終了時の解の総コストは高々 $3/(1 - 2\delta \mathcal{F}) \times \text{OPT}$ である。	
Sketch of the Proof.	
Arya et al. 2004 (3 近似) のキーアイデア	
局所最適解を任意の近傍解と比較したとき、	
$(\text{施設の開閉に伴うコストの変化}) + (\text{割り当ての変化に伴うコスト}) \geq 0$	
この不等式を用いて次の不等式を得た。	
$F^* - C + C^* \geq 0$	
$F^* - F + 2C^* \geq 0$	

反復終了時の解の近似比

反復終了時の解の総コストは高々 $3/(1 - 2\delta|\mathcal{F}|) \times \text{OPT}$ である。

Sketch of the Proof.

改良点② における解析

反復終了時の解を任意の近傍解と比較したとき、

$$\begin{aligned} & \text{(施設の開閉に伴うコストの変化)} + \text{(割り当ての変化に伴うコスト)} \\ & \geq -\delta \cdot \text{(反復終了時の解のコスト)} \end{aligned}$$

この不等式を用いて

$$\begin{aligned} F^* - C + C^* &\geq -\delta(F + C) \times (\text{最適解の施設数}) \geq -\delta|\mathcal{F}|(F + C) \\ F^* - F + 2C^* &\geq -\delta(F + C) \times (\text{反復終了時の解と最適解の施設数}) \geq -\delta|\mathcal{F}|(F + C) \end{aligned} \quad 24$$

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム
└ 改良された局所探索アルゴリズム

└ 改良点②：近似比解析への影響

2026-01-01

改良点②：近似比解析への影響	
反復終了時の解の近似比	反復終了時の解の総コストは高々 $3/(1 - 2\delta \mathcal{F}) \times \text{OPT}$ である。
Sketch of the Proof.	
改良点② における解析	
反復終了時の解を任意の近傍解と比較したとき、	
$\begin{aligned} & \text{(施設の開閉に伴うコストの変化)} + \text{(割り当ての変化に伴うコスト)} \\ & \geq -\delta \cdot \text{(反復終了時の解のコスト)} \end{aligned}$	
この不等式を用いて	
$F^* - C + C^* \geq -\delta(F + C) \times (\text{最適解の施設数}) \geq -\delta \mathcal{F} (F + C)$	
$F^* - F + 2C^* \geq -\delta(F + C) \times (\text{反復終了時の解と最適解の施設数}) \geq -\delta \mathcal{F} (F + C)$	

反復終了時の解の近似比

反復終了時の解の総コストは高々 $3/(1 - 2\delta|\mathcal{F}|) \times \text{OPT}$ である。

Sketch of the Proof.

$$F^* - C + C^* \geq -\delta|\mathcal{F}|(F + C)$$
$$F^* - F + 2C^* \geq -\delta|\mathcal{F}|(F + C)$$

これらを足し合わせて整理すると、

$$(1 - 2\delta|\mathcal{F}|)(F + C) \leq 3C^* + 2F^* \leq 3\text{OPT}$$

が得られる。 □

2026-01-01

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

└ 改良された局所探索アルゴリズム

└ 改良点②：近似比解析への影響

改良点②：近似比解析への影響

反復終了時の解の近似比

反復終了時の解の総コストは高々 $3/(1 - 2\delta|\mathcal{F}|) \times \text{OPT}$ である。

Sketch of the Proof.

$$F^* - C + C^* \geq -\delta|\mathcal{F}|(F + C)$$
$$F^* - F + 2C^* \geq -\delta|\mathcal{F}|(F + C)$$

これらを足し合わせて整理すると、

$$(1 - 2\delta|\mathcal{F}|)(F + C) \leq 3C^* + 2F^* \leq 3\text{OPT}$$

が得られる。 □

改良点②：近傍への移動に閾値を設ける

反復回数の上界

コストが全て整数であると仮定する。初期解のコストを M とすると、反復回数は高々 $\mathcal{O}(\log M/\delta)$ 回である。

反復終了時の解の近似比

反復終了時の解の総コストは高々 $3/(1 - 2\delta|\mathcal{F}|) \times \text{OPT}$ である。

ϵ を定数として、 $\delta = \epsilon/(2|\mathcal{F}|)$ と選ぶ。このとき、反復回数は高々 $\mathcal{O}(|\mathcal{F}| \log M/\epsilon)$ 回で、反復終了時の解の近似比は高々 $3 + \epsilon$ 倍である。

Theorem (Charikar and Guha 2005)

施設配置問題に対して，任意の定数 $\epsilon > 0$ に対し，入力と $1/\epsilon$ の多項式時間で $1 + \sqrt{2} + \epsilon$ 倍の近似解を求めるスキームが存在する。

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム
└ 改良された局所探索アルゴリズム

└ 改良点②：近傍への移動に閾値を設ける

改良点②：近傍への移動に閾値を設ける	
反復回数の上界	コストが全て整数であると仮定する。初期解のコストを M とすると、反復回数は高々 $\mathcal{O}(\log M/\delta)$ 回である。
反復終了時の解の近似比	反復終了時の解の総コストは高々 $3/(1 - 2\delta \mathcal{F}) \times \text{OPT}$ である。
ϵ を定数として、 $\delta = \epsilon/(2 \mathcal{F})$ と選ぶ。このとき、反復回数は高々 $\mathcal{O}(\mathcal{F} \log M/\epsilon)$ 回で、反復終了時の解の近似比は高々 $3 + \epsilon$ 倍である。	
Theorem (Charikar and Guha 2005)	
施設配置問題に対して，任意の定数 $\epsilon > 0$ に対し，入力と $1/\epsilon$ の多項式時間で $1 + \sqrt{2} + \epsilon$ 倍の近似解を求めるスキームが存在する。	

まとめ

2026-01-01

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

└ まとめ

まとめ

容量制約のないメトリック施設配置問題に対して、局所探索法に基づく近似アルゴリズムを示した。

2026-01-01

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

└─まとめ

└─まとめ

まとめ

容量制約のないメトリック施設配置問題に対して、局所探索法に基づく近似アルゴリズムを示した。

容量制約のないメトリック施設配置問題に対する近似アルゴリズムのまとめ

$n_f = |\mathcal{F}|, n_c = |\mathcal{D}|, n = n_f + n_c, m = n_f n_c$ とする。

	Ratio	Reference	Methods / Runtime
✓	4	Shmoys, Tardos, and Aardal 1997	LP ラウンディング
	3.16	Shmoys, Tardos, and Aardal 1997	LP ラウンディング
✓	3	Textbook (浅野 2019)	乱択 LP ラウンディング
	1.736	Chudak and Shmoys 2003	乱択 LP ラウンディング + α
	1.728	Charikar and Guha 2005	LP ラウンディング + 双対フィット法
✓	3	Jain and Vazirani 2001	主双対法 / $\mathcal{O}(m \log m)$
✓	2	Textbook (Williamson and Shmoys 2011)	貪欲法 + 双対フィット法
	1.61	Jain, Mahdian, et al. 2003	貪欲法 + 双対フィット法 / $\mathcal{O}(n^3)$
	1.52	Mahdian, Ye, and Zhang 2006	貪欲法 + スケーリング
✓	2.414	Arya et al. 2004	局所探索法
✓	2.414	Charikar and Guha 2005	局所探索法 + スケーリング
	1.488	Li 2013	

2026-01-01

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム
└─まとめ

└─容量制約のないメトリック施設配置問題に対する近似アルゴリズムのまとめ

$n_f = \mathcal{F} , n_c = \mathcal{D} , n = n_f + n_c, m = n_f n_c$ とする。		
Ratio	Reference	Methods / Runtime
✓ 4	Shmoys, Tardos, and Aardal 1997	LP ラウンディング
3.16	Shmoys, Tardos, and Aardal 1997	LP ラウンディング
✓ 3	Textbook (浅野 2019)	乱択 LP ラウンディング
1.736	Chudak and Shmoys 2003	乱択 LP ラウンディング + α
1.728	Charikar and Guha 2005	LP ラウンディング + 双対フィット法
✓ 3	Jain and Vazirani 2001	主双対法 / $\mathcal{O}(m \log m)$
✓ 2	Textbook (Williamson and Shmoys 2011)	貪欲法 + 双対フィット法
1.61	Jain, Mahdian, et al. 2003	貪欲法 + 双対フィット法 / $\mathcal{O}(n^3)$
1.52	Mahdian, Ye, and Zhang 2006	貪欲法 + スケーリング
✓ 2.414	Arya et al. 2004	局所探索法
✓ 2.414	Charikar and Guha 2005	局所探索法 + スケーリング
1.488	Li 2013	

Appendix

Lemma (Korte and Vygen 2008)

任意のメトリック施設配置問題のインスタンス I 、 $\gamma_{\max} \geq 1$ および $0 < \varepsilon \leq 1$ に対して、 $\text{OPT}(I) = 0$ であるかどうかを判定でき、そうでない場合には $\mathcal{O}(|\mathcal{F}||\mathcal{D}| \log |\mathcal{F}||\mathcal{D}|)$ 時間で別のインスタンス I' を構成できる。このとき、すべての施設コストおよび割り当てコストは

$$\left\{ 0, 1, \dots, \left\lceil \frac{2\gamma_{\max}(k + |\mathcal{D}|)^3}{\varepsilon} \right\rceil \right\}$$

に属する整数であり、さらに任意の $1 \leq \gamma \leq \gamma_{\max}$ に対して、 I' においてコストが高々 $\gamma \text{OPT}(I')$ である解は、元のインスタンス I においてコストが高々 $(1 + \varepsilon)\gamma \text{OPT}(I)$ である解に対応する。

コストの離散化テクニック

Lemma (Korte and Vygen 2008)

任意のメトリック施設配置問題のインスタンス I 、 $\gamma_{\max} \geq 1$ および $0 < \varepsilon \leq 1$ に対して、 $\text{OPT}(I) = 0$ であるかどうかを判定でき、そうでない場合には $\mathcal{O}(|\mathcal{F}||\mathcal{D}| \log |\mathcal{F}||\mathcal{D}|)$ 時間で別のインスタンス I' を構成できる。このとき、すべての施設コストおよび割り当てコストは

$$\left\{ 0, 1, \dots, \left\lceil \frac{2\gamma_{\max}(k + |\mathcal{D}|)^3}{\varepsilon} \right\rceil \right\}$$

に属する整数であり、さらに任意の $1 \leq \gamma \leq \gamma_{\max}$ に対して、 I' においてコストが高々 $\gamma \text{OPT}(I')$ である解は、元のインスタンス I においてコストが高々 $(1 + \varepsilon)\gamma \text{OPT}(I)$ である解に対応する。

 Arya, Vijay et al. (2004). “**Local Search Heuristics for k-Median and Facility Location Problems**”. In: SIAM Journal on Computing 33.3, pp. 544–562.

 Charikar, Moses and Sudipto Guha (2005). “**Improved combinatorial algorithms for facility location problems**”. In: SIAM Journal on Computing 34.4, pp. 803–824.

 Shmoys, David B, Éva Tardos, and Karen Aardal (1997). “**Approximation algorithms for facility location problems**”. In: Proceedings of the twenty-ninth annual ACM symposium on Theory of computing, pp. 265–274.

 浅野, 孝夫 (2019). 近似アルゴリズム：離散最適化問題への効果的アプローチ. 共立出版.

2026-01-01

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

└ Appendix

└ References

References i

	Arya, Vijay et al. (2004). “Local Search Heuristics for k-Median and Facility Location Problems”. In: <u>SIAM Journal on Computing</u> 33.3, pp. 544–562.
	Charikar, Moses and Sudipto Guha (2005). “Improved combinatorial algorithms for facility location problems”. In: <u>SIAM Journal on Computing</u> 34.4, pp. 803–824.
	Shmoys, David B, Éva Tardos, and Karen Aardal (1997). “Approximation algorithms for facility location problems”. In: <u>Proceedings of the twenty-ninth annual ACM symposium on Theory of computing</u> , pp. 265–274.
	浅野, 孝夫 (2019). <u>近似アルゴリズム：離散最適化問題への効果的アプローチ</u> . 共立出版.

 Chudak, Fabián A and David B Shmoys (2003). **“Improved approximation algorithms for the uncapacitated facility location problem”**. In:

SIAM Journal on Computing 33.1, pp. 1–25.

 Jain, Kamal and Vijay V Vazirani (2001). **“Approximation algorithms for metric facility location and k-median problems using the primal-dual schema and Lagrangian relaxation”**. In: Journal of the ACM (JACM) 48.2, pp. 274–296.

 Williamson, David P and David B Shmoys (2011). **The design of approximation algorithms**. Cambridge university press.

 Jain, Kamal, Mohammad Mahdian, et al. (2003). **“Greedy facility location algorithms analyzed using dual fitting with factor-revealing LP”**. In: Journal of the ACM (JACM) 50.6, pp. 795–824.

2026-01-01 7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム
└ Appendix

└ References

-  Chudak, Fabián A and David B Shmoys (2003). “Improved approximation algorithms for the uncapacitated facility location problem”. In: SIAM Journal on Computing 33.1, pp. 1–25.
-  Jain, Kamal and Vijay V Vazirani (2001). “Approximation algorithms for metric facility location and k-median problems using the primal-dual schema and Lagrangian relaxation”. In: Journal of the ACM (JACM) 48.2, pp. 274–296.
-  Williamson, David P and David B Shmoys (2011). **The design of approximation algorithms**. Cambridge university press.
-  Jain, Kamal, Mohammad Mahdian, et al. (2003). “Greedy facility location algorithms analyzed using dual fitting with factor-revealing LP”. In: Journal of the ACM (JACM) 50.6, pp. 795–824.

 Mahdian, Mohammad, Yinyu Ye, and Jiawei Zhang (2006). **“Approximation algorithms for metric facility location problems”**. In: SIAM Journal on Computing 36.2, pp. 411–432.

 Li, Shi (2013). **“A 1.488 approximation algorithm for the uncapacitated facility location problem”**. In: Information and Computation 222, pp. 45–58.

 Charikar, Moses and Sudipto Guha (1999). **“Improved combinatorial algorithms for the facility location and k-median problems”**. In: 40th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (Cat. No. 99CB37039). IEEE, pp. 378–388.

 Korte, Bernhard and Jens Vygen (2008). **Combinatorial optimization: theory and algorithms**. Springer.

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

└ Appendix

└ References

References

	Mahdian, Mohammad, Yinyu Ye, and Jiawei Zhang (2006). “Approximation algorithms for metric facility location problems”. In: <u>SIAM Journal on Computing</u> 36.2, pp. 411–432.
	Li, Shi (2013). “A 1.488 approximation algorithm for the uncapacitated facility location problem”. In: <u>Information and Computation</u> 222, pp. 45–58.
	Charikar, Moses and Sudipto Guha (1999). “Improved combinatorial algorithms for the facility location and k-median problems”. In: <u>40th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (Cat. No. 99CB37039)</u> . IEEE, pp. 378–388.
	Korte, Bernhard and Jens Vygen (2008). <u>Combinatorial optimization: theory and algorithms</u> . Springer.